

PROJETO PI - HIGH EVOLUTION

Requisitos da disciplina Fundamentos de bancos de Dados

INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S

Eduarda Molina Martins	-	26029603
João Kiala Vioka Panzo	-	26029596
Julio Paulino de Souza Neto	-	26029729
Vinicius Mendonça Menes	-	26029699

São Paulo

2026

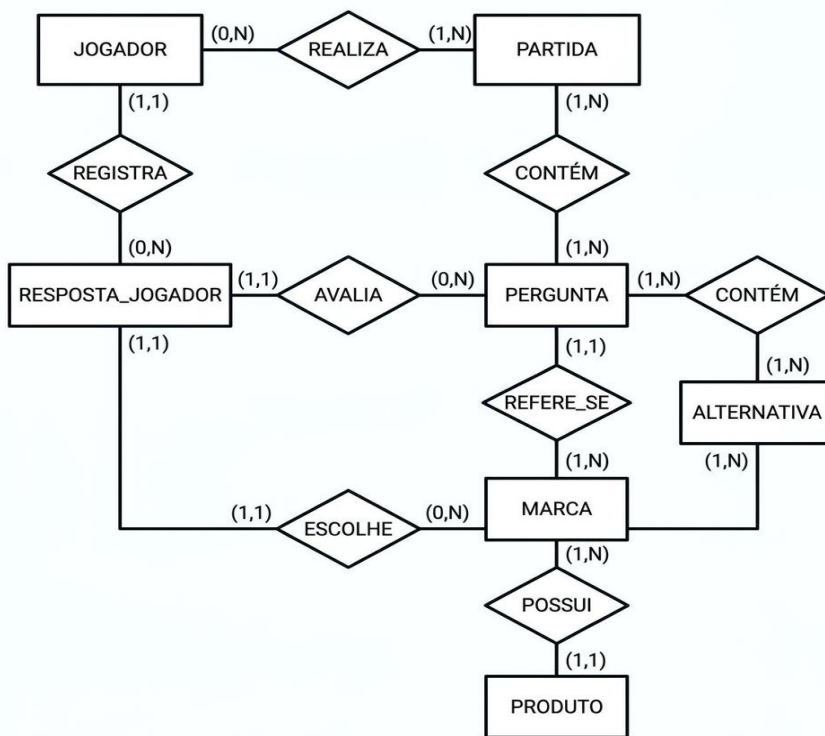
1. Introdução e Escopo do Banco de Dados

O presente documento descreve a **Modelagem Conceitual do Banco de Dados Relacional** desenvolvido para a aplicação **Quiz Interativo Arcor**, parte integrante da Entrega 1 do Projeto Interdisciplinar (PI) do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

A base de dados foi projetada para suportar a persistência de informações essenciais da aplicação, cobrindo o cadastro de usuários, o catálogo de marcas e produtos da Arcor, o acervo de perguntas pedagógicas com suas alternativas e o histórico detalhado das partidas e respostas dos jogadores.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

A modelagem foi estruturada na notação conceitual de Chen, utilizando a notação formal de **cardinalidade Min-Max (min, max)** para explicitar as restrições de participação e cardinalidade máxima de cada entidade no sistema.



3. Dicionário de Dados (Descrição de Entidades e Atributos)

A seguir, apresenta-se a especificação completa das 7 entidades que compõem a modelagem conceitual, acompanhadas de suas chaves (Primárias e Estrangeiras) e da descrição sucinta do propósito de cada atributo:

3.1. Entidade: JOGADOR

- **Descrição:** Armazena o cadastro e as informações de acesso dos usuários no sistema.
- **ID_JOGADOR** (*Chave Primária - PK*): Identificador único e numérico de cada jogador.
- **NICKNAME:** Apelido público escolhido pelo jogador para identificação na partida e no ranking.
- **EMAIL:** Endereço de e-mail do jogador para autenticação e recuperação de conta.
- **SENHA:** Código de acesso criptografado para autenticação.
- **DATA_CADASTRO:** Data e horário em que o perfil foi criado.

3.2. Entidade: MARCA

- **Descrição:** Registra as marcas institucionais e linhas de produtos pertencentes à Arcor.
- **ID_MARCA** (*Chave Primária - PK*): Identificador único e numérico de cada marca.
- **NOME_MARCA:** Nome comercial oficial da marca ou linha (ex.: *Tortuguita, Triunfo, Butter Toffees*).
- **DESCRICAO:** Breve texto institucional sobre o histórico ou proposta da marca.
- **CATEGORIA:** Ramo de produtos associado (ex.: Chocolates, Biscoitos, Guloseimas).

3.3. Entidade: **PRODUTO**

- **Descrição:** Armazena os produtos específicos da Arcor vinculados às marcas do catálogo.
- **ID_PRODUTO** (*Chave Primária - PK*): Identificador único e numérico de cada produto.
- **ID_MARCA** (*Chave Estrangeira - FK*): Código de referência que vincula o produto à sua respectiva marca.
- **NOME_PRODUTO:** Nome comercial do item (ex.: *Tortuguita Brigadeiro 120g*).
- **DESCRICAO_CURTA:** Resumo informativo com as principais características do produto.
- **TEXTO_EDUCATIVO:** Curiosidade ou conteúdo educativo exibido ao jogador após responder à pergunta.

3.4. Entidade: **PERGUNTA**

- **Descrição:** Contém o acervo de questões e desafios pedagógicos que compõem o quiz.
- **ID_PERGUNTA** (*Chave Primária - PK*): Identificador único e numérico de cada pergunta.
- **ID_PRODUTO** (*Chave Estrangeira - FK*): Código de referência que associa a pergunta a um produto específico da Arcor.
- **ENUNCIADO:** Texto principal com a questão apresentada ao jogador.
- **TIPO_PERGUNTA:** Formato da questão (ex.: Múltipla Escolha, Verdadeiro/Falso).
- **NIVEL_DIFICULDADE:** Grau de complexidade da questão (Fácil, Médio ou Difícil).
- **PISTA_TEXTO:** Dica opcional disponibilizada ao jogador mediante dedução de pontos.

3.5. Entidade: **ALTERNATIVA**

- **Descrição:** Armazena as opções de resposta vinculadas às perguntas objetivas do jogo.
- **ID_ALTERNATIVA** (*Chave Primária - PK*): Identificador único e numérico de cada alternativa.
- **ID_PERGUNTA** (*Chave Estrangeira - FK*): Código que liga a alternativa à sua pergunta correspondente.
- **TEXTO_ALTERNATIVA:** Texto descritivo da opção de resposta oferecida ao jogador.
- **EH_CORRETA:** Indicador lógico (*verdadeiro/falso*) que identifica se a alternativa é a correta.

3.6. Entidade: **PARTIDA**

- **Descrição:** Registra cada sessão de jogo realizada por um jogador.
- **ID_PARTIDA** (*Chave Primária - PK*): Identificador único e numérico de cada partida.
- **ID_JOGADOR** (*Chave Estrangeira - FK*): Código de referência que identifica o jogador participante.
- **DATA_HORA_INICIO:** Registro de data e horário do início da sessão de jogo.
- **DATA_HORA_FIM:** Registro de data e horário de término da sessão de jogo.
- **MODO_JOGO:** Modalidade da partida selecionada (ex.: Quiz Interativo ou Descoberta).
- **PONTUACAO_TOTAL:** Total de pontos acumulados pelo jogador ao término da partida.

3.7. Entidade: **RESPOSTA_JOGADOR**

- **Descrição:** Detalha o histórico individual das respostas dadas pelo jogador ao longo de uma partida.
- **ID_RESPOSTA** (*Chave Primária - PK*): Identificador único e numérico do registro da resposta.
- **ID_PARTIDA** (*Chave Estrangeira - FK*): Código de referência indicando a partida em andamento.
- **ID_PERGUNTA** (*Chave Estrangeira - FK*): Código de referência indicando qual pergunta foi respondida.
- **ID_ALTERNATIVA** (*Chave Estrangeira - FK*): Código de referência indicando a alternativa selecionada pelo jogador.
- **ACERTOU:** Indicador lógico (*verdadeiro/falso*) informando se a resposta dada foi correta.
- **TEMPO_RESPOSTA:** Duração em segundos gasta pelo jogador para responder à questão.

4. Mapeamento de Relacionamentos e Cardinalidades

Os relacionamentos entre as entidades foram modelados com cardinalidades explícitas (**min**, **max**):

1. **JOGADOR (0,N) — < REALIZA > — (1,1) PARTIDA**
 - Um jogador pode realizar 0 ou várias partidas; cada partida pertence obrigatoriamente a exatamente 1 jogador.
2. **MARCA (1,N) — < POSSUI > — (1,1) PRODUTO**
 - Uma marca possui no mínimo 1 e no máximo vários produtos; cada produto pertence a 1 marca.
3. **PRODUTO (0,N) — < REFERE_SE > — (1,1) PERGUNTA**
 - Um produto pode estar associado a 0 ou várias perguntas; cada pergunta aborda obrigatoriamente 1 produto.

4. **PERGUNTA (1,N) — < CONTÉM > — (1,1) ALTERNATIVA**
 - Uma pergunta possui de 2 a N alternativas; cada alternativa pertence a exatamente 1 pergunta.
 5. **PARTIDA (1,N) — < REGISTRA > — (1,1) RESPOSTA_JOGADOR**
 - Uma partida registra 1 ou N respostas dadas pelo jogador; cada resposta pertence a 1 partida.
 6. **PERGUNTA (0,N) — < AVALIA > — (1,1) RESPOSTA_JOGADOR**
 - Uma pergunta pode ser avaliada em várias respostas de partidas; cada resposta se refere a 1 pergunta.
 7. **ALTERNATIVA (0,N) — < ESCOLHE > — (1,1) RESPOSTA_JOGADOR**
 - Uma alternativa pode ser escolhida em várias respostas; cada registro aponta para 1 alternativa selecionada.
-

5. Decisões de Modelagem e Regras de Negócio

1. **Otimização de Cadastro:** As informações de login e perfil foram unificadas em `JOGADOR`, eliminando entidades redundantes e garantindo conformidade com a orientação de coletar apenas dados essenciais do usuário.
2. **Geração Dinâmica de Ranking:** Não foi criada uma entidade estática para o ranking. A classificação dos jogadores é calculada de forma dinâmica via consultas SQL (`ORDER BY PONTUACAO_TOTAL DESC`), garantindo atualização em tempo real e evitando redundância de dados.
3. **Vínculo Institucional Arcor:** A relação `PRODUTO` → `PERGUNTA` garante que 100% das perguntas do quiz estejam conectadas ao catálogo oficial da Arcor, exibindo feedbacks e textos educativos relevantes.